证明：由题意 $f(x)$ 的二阶导存在，则 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 上连续。又由于 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上有最大值，则必有极大值。由 Fermat 引理可得，$\exists c \in (0,1)$，s.t.$f'(c)=0$。

在 $x=c$ 处对 $f'(x)$ 做含 Lagrange 余项的一阶 Taylor 展开，则有

$$f'(x) = f''(\xi)(x-c)$$

分别带入 $x=0,1$，取绝对值，有

$$|f'(0)| = c|f''(\xi_1)|$$
$$|f'(1)| = (1-c)|f''(\xi_2)|$$

两式相加，有

$$|f'(0)| + |f'(1)| = c|f''(\xi_1)| + (1-c)|f''(\xi_2)| \leq cM + (1-c)M = M$$

Q.E.D.